Report Finale Assignment-01

Benchmark Prestazionali e Verifica Formale

1. Benchmark Prestazionali (MassiveBoardConf)

Condizioni di test:
- Numero di palline (Entities): 15.000
- Lavoratori concorrenti (Thread/Task): 22

Tempi medi di calcolo della fisica per frame:
- Modello Sequenziale (T1): ~14.0 ms
- Modello a Thread (T22): ~7.1 ms
- Modello a Task (T22): ~6.3 ms

Calcolo dello Speedup (S = T1 / TN):
- Speedup Thread: S = 14.0 / 7.1 = 1.97x
- Speedup Task: S = 14.0 / 6.3 = 2.22x

Analisi:
Il modello a Task si dimostra il piu efficiente, raggiungendo uno speedup di 2.22x e superando le prestazioni della gestione manuale dei Thread nativi (1.97x).

2. Verifica Formale (Java PathFinder)

Obiettivo: Dimostrare matematicamente l'assenza di deadlock durante la risoluzione parallela delle collisioni.

Metodologia: A causa delle limitazioni dell'ambiente DevContainer (Java 11) rispetto all'uso dei 'record' di Java 16+, la verifica e stata condotta isolando la logica di Lock-Ordering all'interno di una classe 'MockBall'. Questo ha permesso a JPF di esplorare tutti i possibili interleaving dei thread sulle sezioni critiche sincronizzate senza incontrare problemi di compatibilita o State Space Explosion legati alla GUI.

Output JPF:

```
====================================================== system under test
pcd.jpf.PooolJPFTest.main()

====================================================== search started: 10/1/26, 2:03 PM

====================================================== results
no errors detected

====================================================== statistics
elapsed time:       00:00:00
```

Report Finale Assignment-01

Benchmark Prestazionali e Verifica Formale

```
states:             new=101,visited=106,backtracked=207,end=3
search:             maxDepth=13,constraints=0
choice generators:  thread=101 (signal=0,lock=38,sharedRef=30,threadApi=11,reschedule=22), data=0
heap:               new=557,released=94,maxLive=526,gcCycles=183
instructions:       12971
max memory:         124MB
loaded code:        classes=87,methods=2329

============================================================ search finished: 10/1/26, 2:03 PM
```